

Universidad Tecnológica Equinoccial

Escuela de Tecnologías

Carrera de Desarrollo de Software

Base de datos I

Tema: Normalización de Bases de Datos primera, segunda y tercera FN, claves foranea y primaria y caracteristicas entre BD Relacionales (SQL) y No Relacionales (NoSQL)

Trabajo N-001

Paralelo: “ A ”

Fecha: 10 / 10 / 2026

Presentado por: Mateo Araque

Docente: Ing. Cristian Rivadeneira Cedeño MSc.

I. Introducción

La correcta estructuración de los datos es fundamental para garantizar la eficiencia, evitar la redundancia y mantener la integridad de la información. La normalización es un proceso técnico mediante el cual se transforman esquemas de bases de datos complejos en estructuras simplificadas e independientes. Para lograr este objetivo, resulta crucial el empleo adecuado de claves primarias y claves foráneas, las cuales establecen las relaciones entre entidades dentro de un modelo relacional. El desarrollo de software moderno exige conocer no solo la base de datos relacional tradicional (SQL), sino también las alternativas no relacionales (NoSQL), comprendiendo sus características principales y sus aplicaciones según las necesidades específicas de almacenamiento, escalabilidad y rendimiento de cada sistema.

II. Objetivo General

Comprender el proceso de normalización de bases de datos hasta la tercera forma normal, las funciones de las claves foraneas y primarias, las diferencias conceptuales y aplicativas entre bases de datos SQL y NoSQL.

III. Objetivos Específicos

1. Explicar de manera práctica y progresiva las tres primeras formas normales (1FN, 2FN y 3FN) mediante el desarrollo iterativo de un único ejemplo representativo.

2. Definir los conceptos de clave primaria y clave foránea, resaltando su importancia en la integridad referencial de una base de datos relacional.

3. Analizar las características principales y las aplicaciones de las bases de datos relacionales (SQL) y no relacionales (NoSQL).

IV. Desarrollo

1. Normalizacion en primera, segunda y tercera forma normal

La normalización es un conjunto de reglas aplicadas a las tablas de una base de datos para reducir la redundancia y mejorar la integridad de los datos.

1.1 Primera Forma Normal

Una tabla está en primera forma normal si todos los atributos contienen solo valores atómicos (indivisibles) y no existen grupos repetitivos o listas en una sola celda.

ID_ESTUDIANTE	CURSO	ID_PROFESOR	NOMBRE_P	OFICINA_P
101	Base de datos	P - 20	Ing.Cristian	Edificio A-10
101	Programacion	P - 35	Ing.Marcelo	Edificio B-05
102	Base de datos	P - 20	Ing.Cristian	Edificio A-10

1.2 Segunda Forma Normal

Una tabla está en segunda forma normal si ya se encuentra en primera forma normal y todos los atributos que no forman parte de la clave primaria dependen funcionalmente de la clave primaria completa, no de una parte de ella.

ID_ESTUDIANTE	NOMBRE_ESTUDIANTE
101	Ana Gomez
102	Mateo Araque

ID_ESTUDIANTE	CURSO	ID_PROFESOR	NOMBRE_P	OFICINA_P
101	Base de datos	P - 20	Ing.Cristian	Edificio A-10
101	Programacion	P - 35	Ing.Marcelo	Edificio B-05
102	Base de datos	P - 20	Ing.Cristian	Edificio A-10

1.3 Tercera Forma Normal

Una tabla está en tercera forma normal si está en segunda forma normal y ningún atributo no clave depende de otro atributo no clave (eliminación de dependencias transitivas).

ID_ESTUDIANTE	NOMBRE_ESTUDIANTE
101	Ana Gomez
102	Mateo Araque

ID_PROFESOR	NOMBRE_PROFESOR	OFICINA_PROFESOR
P - 20	Ing. Cristian	Edificio A - 10
P - 35	Ing. Marcelo	Edifico B - 05

ID_ESTUDIANTE	CURSO	ID_PROFESOR
101	Base de Datos	P - 20
101	Programacion	P - 35
102	Base de Datos	P - 20

2. Clave Primaria Y Clave Foranea

2.1 Clave Primaria

Una clave primaria es un campo o conjunto de campos que identifica de manera única a cada registro en una tabla, la calve primaria no puede tener valores nulos, no admite datos duplicados y cada tabla debe tener una unica clave primaria.

2.2 Clave Foranea

Una clave foránea es un atributo o combinación de atributos en una tabla que hace referencia directa a la clave primaria de otra tabla (o de la misma).Garantiza la integridad evitando registros huerfanos, a diferencia de la clave primaria esta si admite valores nulso si la relacion es opcional.

3. Caracteristicas de las Bases de datos relacionales (SQL) y no relacionales (NoSQL)

3.1 Base de Datos SQL :

Algunas apps de tipo SQL SON :

MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQL Server, SQLite

Tiene caracteristicas como :

1. Tener un esquema rigido ya que los datos deben acoplarse a una estructura antes de ser insertados.

2. Utiliza un lenguaje estandar SQL para definir y manipular los datos.

3. Su capacidad se incrementa usando los recursos del servidor.
Sus aplicaciones o casos de uso son :

1. En sistemas bancarios donde la consistencia y la seguridad transaccional son criticas.

2. En sistemas de facturación usado para procesar las compras y las ordenes de facturación.

3. En el sistema de gestion academica con un control de matriculas calificaciones y estudiantes.

3.2 Base de Datos NoSQL :
Algunos tipos de apps NoSQL son:

MongoDB, CouchDB,Redis, Amazon DynamoDB

Sus caracteristicas son :

1. Tiene un esquema dinamico y flexible permitiendo almacenar registros con estructuras variables sin definir previamente una tabla rigida.

2. Tiene una escalabilidad horizontal diseñado para distribuirse en servidores mediante la particion de datos.

Sus aplicaciones o casos de uso son :

1. En redes sociales ya que su contenido masivo permite la gestion de publicaciones comentarios y perfiles

2. En sistemas de almacenamiento ya que permite la gestion de sesiones de usuarios y respuestas de usuarios con alta concurrencia.

V. Conclusiones

1. La normalización de bases de datos mediante la aplicación de la 1FN, 2FN y 3FN resulta esencial para eliminar datos redundantes y evitar inconsistencias durante las operaciones de actualización, eliminación o inserción.

2. Las claves primarias y foráneas son fundamentales en el modelo relacional, ya que permiten vincular entidades de forma estructurada e imponer restricciones de integridad referencial.

3. La elección entre un sistema SQL o NoSQL depende directamente de los requerimientos del software: las bases relacionales son idóneas cuando se exige alta consistencia y transacciones seguras, mientras que las no relacionales destacan en entornos que demandan escalabilidad horizontal, alta velocidad de lectura/escritura y esquemas flexibles.

VI. Recomendaciones

Se recomienda aplicar el proceso de normalización hasta la 3FN durante la fase de diseño conceptual y lógico, evaluando casos excepcionales de desnormalización solo si el rendimiento en consultas complejas lo justifica de forma estricta.

VII. Referencias Bibliográficas

Date, C. J. (2019). *Database design and relational theory: Normal forms and all that jazz* (2.ª ed.). O'Reilly Media.

Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2017). *Fundamentos de sistemas de bases de datos* (7.ª ed.). Pearson Education. https://ia802808.us.archive.org/8/items/fundamentosdesistemasdebasesdedatos/Fundamentos-de-Sistemas-de-Bases-de-Datos.pdf

Sadalage, P. J., & Fowler, M. (2013). *NoSQL distilled: A brief guide to the emerging world of polyglot persistence*. Addison-Wesley.

Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2020). *Database system concepts* (7.ª ed.). McGraw-Hill. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1001638/Fundamentos-de-bases-de-datos_a.pdf